

クラス替えを数学で解く

i ノート

☑ **Claude Code による Quarto 環境テスト** このページは [Quarto](#) を使って、同一の .qmd ソースファイルから **HTML (MathJax)** と **PDF (LuaLaTeX)** を同時生成するデモです。
[MkDocs 版サイトはこちら](#)

1 Quarto 版について

出力形式	レンダリングエンジン	特徴
☑ HTML	MathJax	ブラウザで数式を表示、インタラクティブ
☑ PDF	LuaLaTeX + bxjsarticle	印刷品質の日本語 PDF

各ページの右上の「PDF」ボタン(またはナビの PDF リンク)から PDF をダウンロードできます。

2 なぜ「最適化」が必要か

毎年恒例のクラス替え。先生たちは次のようなことを考えながら手作業で組み合わせを考えています。

- 各クラスの人数をそろえる
- 男女の比率をバランスよくする
- 成績の分布が偏らないようにする
- 仲の悪い生徒が同じクラスにならないようにする

全校生徒 200 人を 5 クラスに分ける組み合わせの数は…

$$\binom{200}{40} \binom{160}{40} \binom{120}{40} \binom{80}{40} \approx 10^{130}$$

これは宇宙の原子の数(約 10^{80})よりはるかに大きい数です。全探索は不可能です。だから「数理最適化」の出番です。

3 このサイトの構成

ページ	内容
問題の定式化	変数・制約・目的関数を数式で書く
Python コード	OR-tools CP-SAT ソルバーで解く
結果と考察	解の見方・現実への応用

4 キーワード

- 整数計画法 (Integer Programming, IP): 変数が整数(0 or 1)に限定された最適化
- CP-SAT ソルバー: Google OR-tools に含まれる高速な制約プログラミングソルバー
- 0-1 変数: $x \in \{0, 1\}$ — 「する/しない」を表す変数